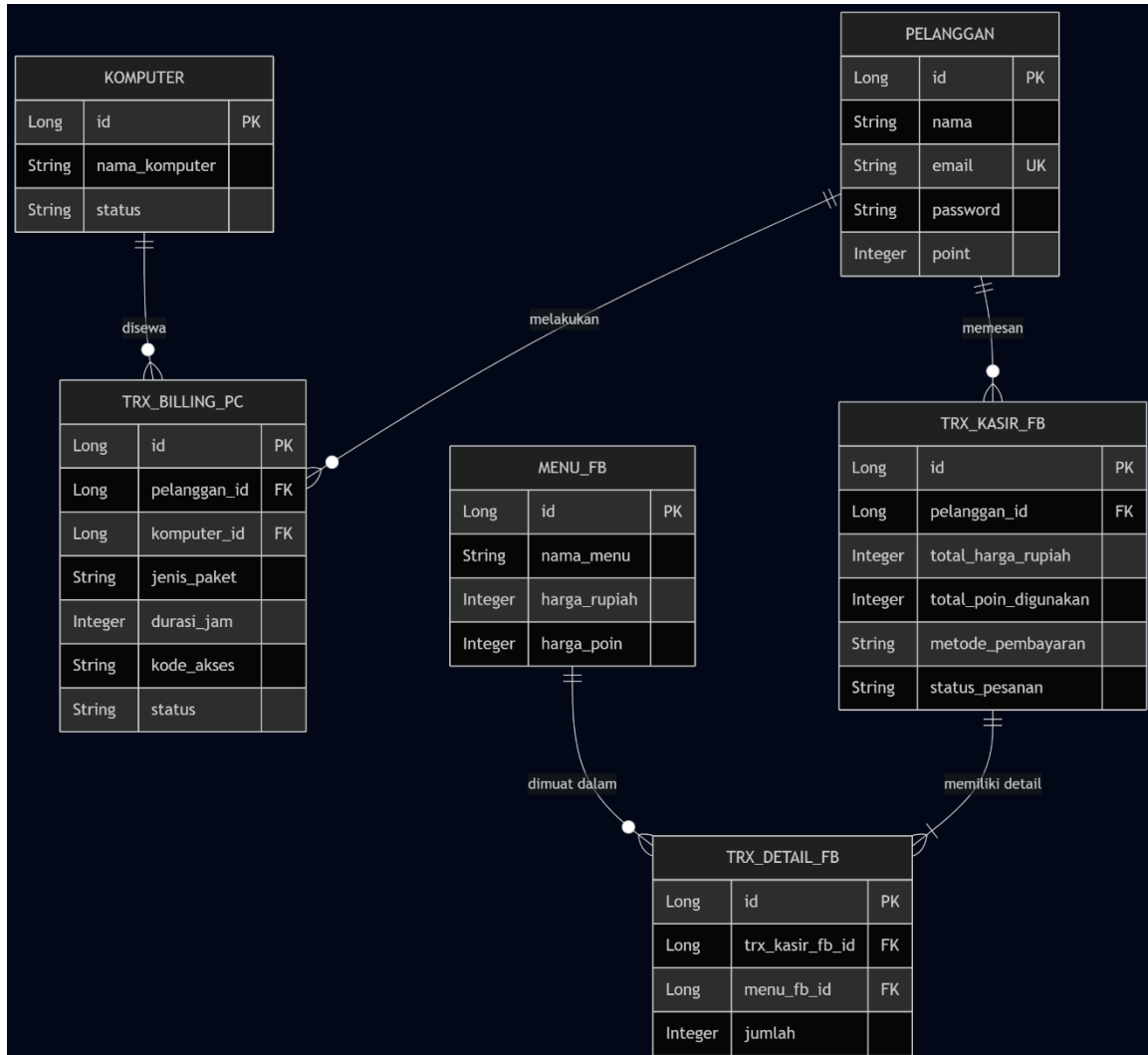


Entity Relationship Diagram (ERD) - NexaNet Cafe

Sistem Basis Data NexaNet Cafe dirancang menggunakan pendekatan relasional ternormalisasi guna menjamin integritas data, mencegah anomali data (seperti penyewaan ganda), serta menegakkan aturan bisnis (*business rules*) secara ketat.



1. Kamus Data dan Spesifikasi Atribut Entitas

Sistem ini didukung oleh 6 entitas utama yang saling terintegrasi:

A. Entitas PELANGGAN (Pengguna/Member) Menyimpan informasi identitas seluruh pelanggan yang memiliki akses ke dalam sistem (*Member*).

- **id (Long - Primary Key)**: Pengidentifikasi unik untuk setiap pengguna.
- **nama (String)**: Nama pengguna untuk keperluan personalisasi antarmuka dan bukti transaksi.
- **email (String - Unique Key)**: Alamat surel pengguna yang juga berfungsi sebagai *username* saat autentikasi. Nilainya wajib unik global di seluruh *database*.

- **password (String):** String kata sandi yang telah diacak menggunakan algoritma kriptografi sebelum disimpan ke media penyimpanan.
- **point (Integer):** Saldo loyalitas pelanggan yang digunakan untuk sistem penukaran (*reward*).

B. Entitas KOMPUTER (Aset PC) Menyimpan aset inventaris komputer milik warnet yang disewakan.

- **id (Long - Primary Key):** Pengidentifikasi unik untuk setiap unit PC.
- **nama_komputer (String):** Nama atau label unit PC (contoh: PC-VIP-01).
- **status (String):** Status fisik dan operasional PC di dunia nyata, bernilai: *Tersedia* (siap dipesan), *Digunakan* (sedang dipakai pelanggan), atau *Maintenance* (sedang dalam perbaikan dan tidak boleh dipesan).

C. Entitas TRX_BILLING_PC (Transaksi Sewa PC) Merupakan entitas transaksi utama (*core transaction entity*) yang mempertemukan pelanggan dan PC.

- **id (Long - Primary Key):** Nomor unik bukti transaksi penyewaan.
- **pelanggan_id (Long - Foreign Key):** Menunjuk ke identitas pelanggan, mencatat siapa pelanggan yang melakukan penyewaan.
- **komputer_id (Long - Foreign Key):** Menunjuk ke identitas komputer, mencatat unit PC mana yang sedang digunakan.
- **jenis_paket (String):** Klasifikasi jenis penyewaan (misal: Reguler, Malam, VIP).
- **durasi_jam (Integer):** Batas waktu penyewaan.
- **status (String):** Tahapan siklus penyewaan, meliputi: *Berjalan* atau *Selesai*.

D. Entitas MENU_FB (Katalog Makanan & Minuman) Menyimpan daftar produk kantin yang dijual oleh warnet.

- **id (Long - Primary Key):** Pengidentifikasi unik untuk item menu.
- **nama_menu (String):** Label produk makanan/minuman.
- **harga_rupiah (Integer):** Harga normal barang menggunakan mata uang asli.
- **harga_poin (Integer):** Harga alternatif barang jika pelanggan ingin menebusnya menggunakan saldo Poin.

E. Entitas TRX_KASIR_FB (Header Pesanan Kantin) Menyimpan riwayat utama/keseluruhan dari sebuah pesanan makanan pelanggan.

- **id (Long - Primary Key):** Nomor unik bukti struk pesanan kantin.
- **pelanggan_id (Long - Foreign Key):** Menunjuk ke identitas pelanggan (Bisa bernilai *NULL* jika pembeli adalah tamu umum).
- **total_harga_rupiah (Integer):** Jumlah nominal uang tunai yang harus dibayarkan.
- **total_poin_digunakan (Integer):** Jumlah poin yang ditarik jika metode menggunakan penukaran poin.
- **metode_pembayaran (String):** Metode transaksi yang dipilih, bernilai: *Tunai* atau *Tukar Poin*.

- **status_pesanan (String):** Status operasional makanan, seperti: *Diproses*, *Disajikan*, atau *Selesai*.

F. Entitas TRX_DETAIL_FB (Rincian Item Pesanan) Menguraikan barang spesifik apa saja yang ada di dalam sebuah pesanan induk kasir.

- **id (Long - Primary Key):** Pengidentifikasi unik detail keranjang.
- **trx_kasir_fb_id (Long - Foreign Key):** Merujuk ke struk induk (*Header*) pesanan ini.
- **menu_fb_id (Long - Foreign Key):** Merujuk ke barang/menu apa yang dipesan.
- **jumlah (Integer):** Kuantitas (Qty) barang yang dibeli (misal: Pesan 2 porsi).

2. Analisis Kardinalitas dan Aturan Bisnis Relasi (Business Rules)

Berdasarkan garis relasi dalam diagram ERD, berikut adalah aturan bisnis operasional yang wajib dipatuhi sistem:

A. Relasi PELANGGAN - TRX_BILLING_PC (One-to-Many / 1:N)

- **Sisi Hubungan:** Pelanggan bertindak sebagai entitas induk (*parent*) dan Transaksi Billing PC sebagai entitas anak (*child*).
- **Aturan Kardinalitas:** Satu pelanggan dapat melakukan banyak (*Many*) transaksi sewa PC dari waktu ke waktu, namun satu sesi *billing* yang tercatat hanya boleh dimiliki secara sah oleh satu (*One*) pengguna.

B. Relasi KOMPUTER - TRX_BILLING_PC (One-to-Many / 1:N)

- **Sisi Hubungan:** Komputer bertindak sebagai entitas induk (*parent*) dan Transaksi Billing PC sebagai entitas anak (*child*).
- **Aturan Kardinalitas:** Satu unit komputer dapat disewa berkali-kali sepanjang tahun, menghasilkan banyak (*Many*) riwayat *billing*. Namun, satu baris data *billing* hanya merujuk pada satu (*One*) unit komputer spesifik.

C. Relasi TRX_KASIR_FB - TRX_DETAIL_FB (One-to-Many Composition / 1:N)

- **Sisi Hubungan:** Header Pesanan Kasir bertindak sebagai entitas induk, sedangkan Detail FB adalah bagian mutlakanya (Komposisi).
- **Aturan Kardinalitas:** Setiap satu (*One*) nomor pesanan (Kwitansi) pastilah memuat satu atau banyak (*Many*) daftar menu yang dipesan.
- **Konstrain Integritas:** Jika data induk pesanan dihapus, maka seluruh baris detail pesanan miliknya harus ikut terhapus (*Cascade Delete*) untuk mencegah terjadinya data yatim piatu (*orphan rows*).

3. Desain Integritas Referensial Database

Untuk menjaga agar *database* tidak mengalami korupsi data (*data corruption*) atau data yatim piatu (*orphan rows*), arsitektur *database* NexaNet menerapkan prinsip-prinsip berikut:

1. **Immutability of Primary Keys:** Seluruh *Primary Key* menggunakan ID yang dihasilkan secara otomatis dan nilai ini tidak boleh diubah (*immutable*) sepanjang masa hidup data tersebut.
2. **Foreign Key Constraints:** Kolom penghubung antar tabel secara ketat dipantau oleh mesin *database* PostgreSQL. Sistem akan menolak percobaan memasukkan ID acak jika data utamanya tidak terdaftar di tabel master (misalnya memasukkan ID PC fiktif saat penyewaan).
3. **Data Normalization:** Skema ini telah memenuhi standar normalisasi. Pemisahan antara tabel Kasir (*Header*) dan Detail Barang ditujukan untuk mencegah redudansi data fungsional maupun grup berulang di dalam basis data operasional.